

5장. 딥러닝 – VII

7. 메모리 확장 신경망 모델

7.1 뉴럴 튜링머신 NTM

7.2 미분가능 신경망 컴퓨터 DNC

7.3 메모리망 MemoryNet

7.4 종단간 메모리망 MemN2N

7.5 동적 메모리망 DMN

7. 메모리 확장 신경망 모델

❖ 재귀 신경망의 장단점

▪ 시간적 정보 통합 용이

- 순차적인 입력 정보를 일정 길이의 은닉 상태로 인코딩하여 표현

▪ 과거 데이터에 대한 빠른 망각

- 입력의 길이가 증가하면 과거의 데이터 망각
- 은닉 노드의 개수(즉, 상태 벡터의 차원)의 증가 필요
 - 데이터의 길이가 매우 길어질 수 있기 때문에 제한적인 대응 방안

메모리 확장 신경망 모델

❖ 일반 프로그램과 기계학습의 구조적 비교

▪ 컴퓨터 프로그램의 연산

- 산술연산
- 분기 등의 논리적 흐름 제어 연산
- 메모리 접근 연산

▪ 기계학습

- 주어진 입력에 대해 산술적인 연산을 수행하여 기대하는 출력을 만들어 내는 모델을 찾는 것에만 관심
- 논리적 흐름과 외부 메모리 사용에 대한 미고려
➔ 일반 프로그램으로 구현하는 복잡한 프로그램 구현 불가

❖ 메모리 기능을 포함한 신경망 모델 제안

- 뉴럴 튜링 머신(Neural Turing Machine)
- 미분가능 신경망 컴퓨터(Differential Neural Computer)
- 메모리 망 (Memory Network)
- ...

7.1 뉴럴 튜링 머신

❖ 튜링 머신(Turing Machine)

- 컴퓨터의 이론적인 계산 모델
- 구성요소
 - 이진수 값을 저장하는 **외부 메모리** 역할을 하는 무한한 길이의 **테이프**
 - 테이프에서 현재 위치 값을 읽거나 쓰는 **읽기/쓰기 헤드**
 - **내부 상태** 저장소
 - 내부 상태와 헤드가 읽은 값에 따라 쓸 내용을 결정하고 헤드를 왼쪽 또는 오른쪽으로 한 칸 이동시키는 것을 결정하는 **제어 프로그램**

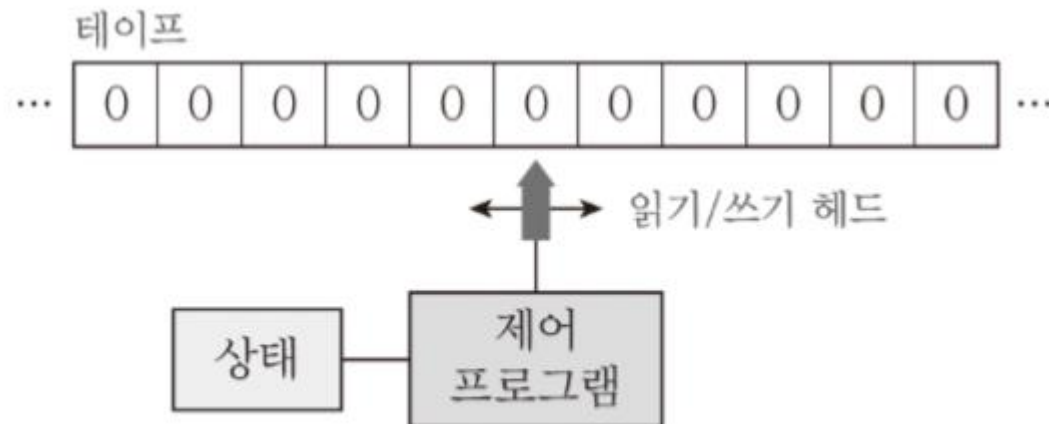


그림 5.82 튜링머신

뉴럴 튜링 머신

❖ 뉴럴 튜링 머신(Neural Turing Machine)

- 제어기, 읽기 헤드, 쓰기 헤드, 외부 메모리 등으로 구성
- 외부 입력이 신경망으로 구현된 제어기에 주어지면, 제어기는 읽기 헤드와 쓰기 헤드를 사용하여 외부 메모리에 저장된 값을 읽어오거나 값을 쓰면서 계산을 하여 최종 결과를 외부로 출력

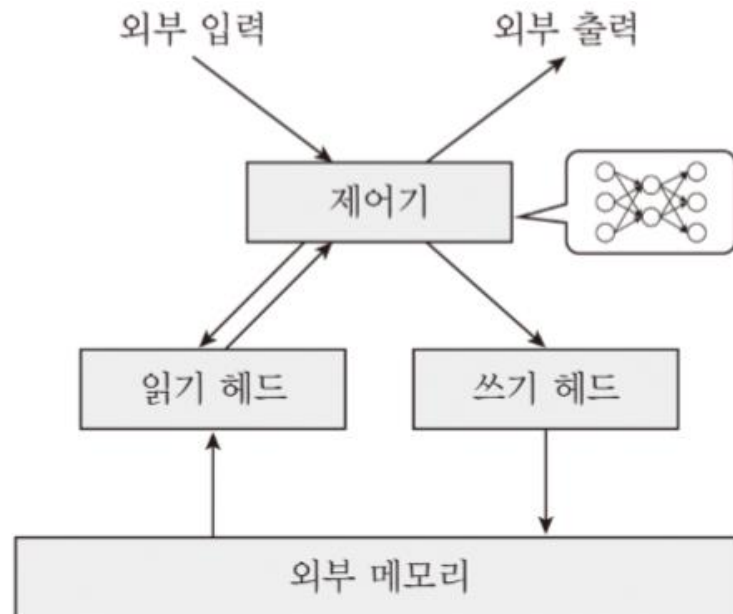
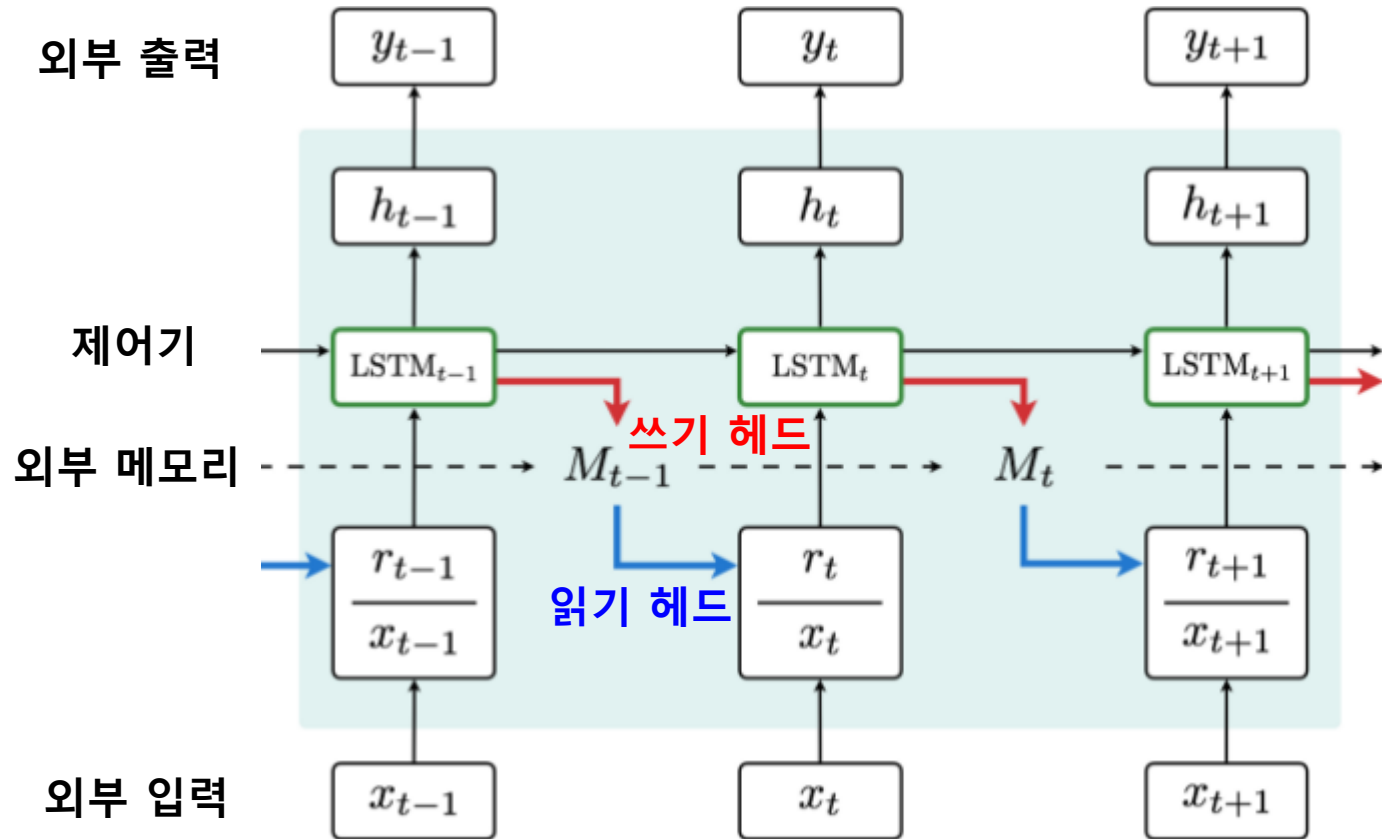


그림 5.83 뉴럴 튜링머신

뉴럴 튜링 머신

❖ 뉴럴 튜링 머신의 동작



뉴럴 튜링 머신

❖ 외부 메모리 구조

- 가중치 벡터 w_t 를 사용한 메모리 접근

W					N
5	11	3	4	3	
7	6	7	2	5	
9	3	3	5	12	
2	1	10	9	8	
12	2	6	9	4	

$$w_t = (w_t[1], w_t[2], \dots, w_t[N])$$

$$\sum_{i=1}^N w_t[i] = 1, \quad 0 \leq w_t[i] \leq 1, \quad \forall i$$

그림 5.84 외부 메모리 구조

뉴럴 튜링 머신

❖ 외부 메모리에서 읽기

- 읽기 가중치 벡터 $w_t^{r,i}$ 사용

$$\mathbf{r}_t^i \leftarrow \sum_{k=1}^N w_t^{r,i}[k] M_t[k]$$

$w_t^{r,i}$	M_t					
$w_t^r[1]=0.1$	5	11	3	4	3	$M_t[1]$
$w_t^r[2]=0.2$	7	6	7	2	5	$M_t[2]$
$w_t^r[3]=0.5$	9	3	3	5	12	$M_t[3]$
$w_t^r[4]=0.1$	2	1	10	9	8	$M_t[4]$
$w_t^r[5]=0.1$	12	2	6	9	4	$M_t[5]$
	$\mathbf{r}_t^i$					
	7.8	4.1	4.8	5.1	8.5	

그림 5.85 외부 메모리 읽기

뉴럴 튜링 머신

❖ 외부 메모리에 쓰기

- 삭제 벡터 e_t 를 사용하여 부분적으로 지우기

$$\tilde{M}_t[i] \leftarrow M_{t-1}[i](1 - w_t^w[i]e_t)$$

- 추가 벡터 a_t 를 사용하여 추가

$$M_t[i] \leftarrow \tilde{M}_t[i] + w_t^w[i]a_t$$

w_t^w	M_t						$\tilde{M}_t$				
$w_t^r[1]=0.1$	5	11	3	4	3	$M_t[1]$	4.2	10.23	2.96	3.8	3
$w_t^r[2]=0.2$	7	6	7	2	5	$M_t[2]$	5.6	5.16	6.72	1.8	5
$w_t^r[3]=0.5$	9	3	3	5	12	$M_t[3]$	4.5	1.96	2.7	3.75	12
$w_t^r[4]=0.1$	2	1	10	9	8	$M_t[4]$	1.8	0.93	9.8	8.55	8
$w_t^r[5]=0.1$	12	2	6	9	4	$M_t[5]$	10.8	1.86	5.88	8.55	4
e_t	1.0	0.7	0.2	0.5	0.0		삭제 연산 적용 결과				

그림 5.86 외부 메모리에 대한 쓰기 연산 과정에서 삭제 연산 적용 결과

뉴럴 튜링 머신

❖ 외부 메모리에 쓰기

- 삭제 벡터 e_t 를 사용하여 부분적으로 지우기

$$\tilde{M}_t[i] \leftarrow M_{t-1}[i](1 - w_t^w[i]e_t)$$

- 추가 벡터 a_t 를 사용하여 추가

$$M_t[i] \leftarrow \tilde{M}_t[i] + w_t^w[i]a_t$$

w_t^w	$\tilde{M}_t$						M_t				
$w_t^r[1]=0.1$	4.5	10.23	2.96	3.8	3	$\tilde{M}_t[1]$	4.8	10.63	2.74	3.8	3.2
$w_t^r[2]=0.2$	5.6	5.16	6.72	1.8	5	$\tilde{M}_t[2]$	6.2	5.96	6.32	1.8	5.4
$w_t^r[3]=0.5$	4.5	1.96	2.7	3.75	12	$\tilde{M}_t[3]$	6	3.95	1.7	3.75	13
$w_t^r[4]=0.1$	1.8	0.93	9.8	8.55	8	$\tilde{M}_t[4]$	2.1	1.33	9.6	8.55	8.2
$w_t^r[5]=0.1$	10.8	1.86	5.88	8.55	4	$\tilde{M}_t[5]$	11.1	2.26	5.68	8.55	4.2
a_t	3	4	-2	0	2						

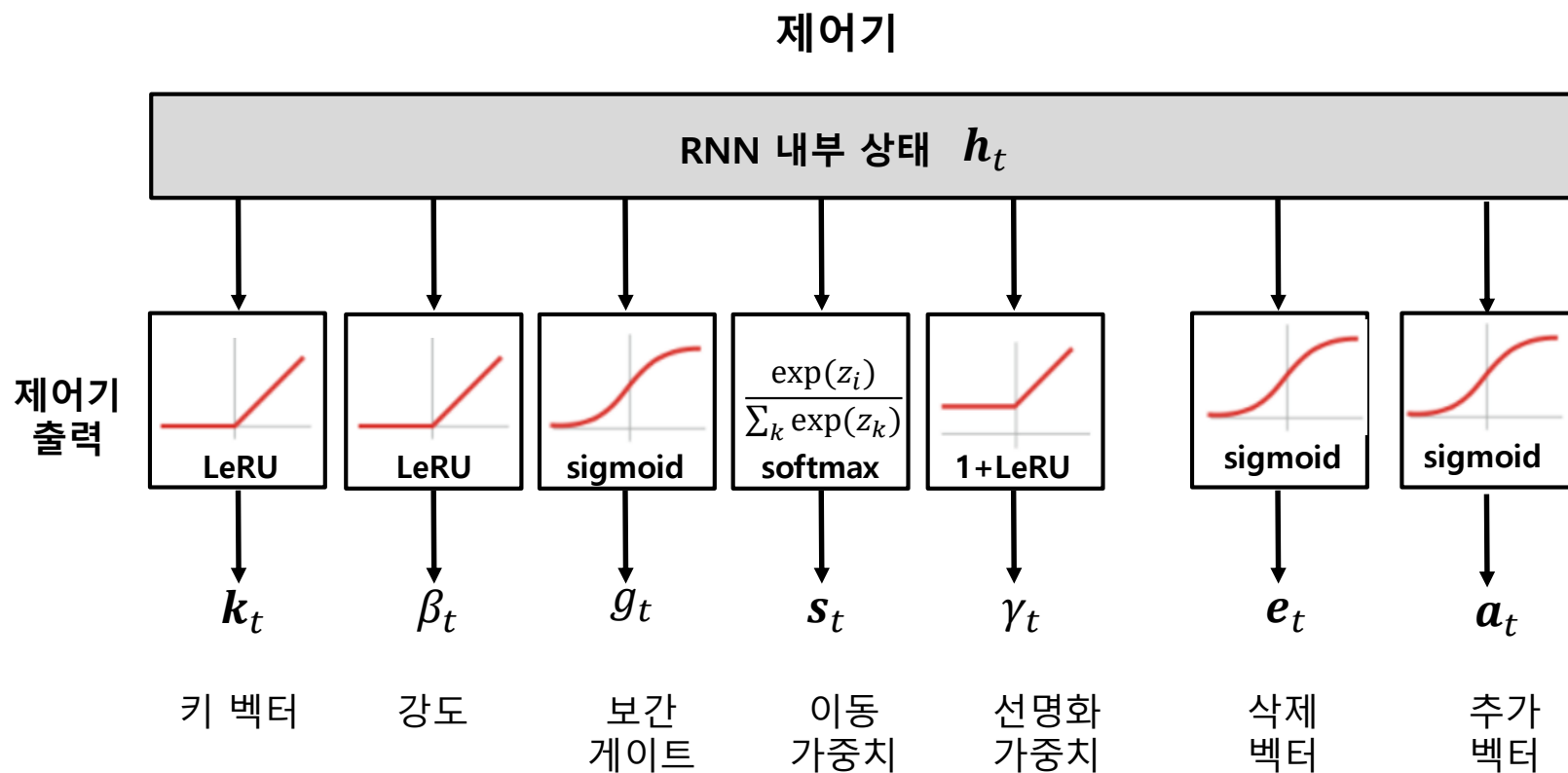
추가 연산 적용 결과

그림 5.87 외부 메모리에 대한 쓰기 연산 과정에서 추가 연산 적용 결과

뉴럴 튜링 머신

❖ 가중치 벡터 계산

- 제어기는 헤드별로 가중치 벡터 계산에 사용되는 파라미터 값을 제공



뉴럴 튜링 머신

❖ 주소지정

- 읽기 및 쓰기를 위한 가중치 벡터 w_t 계산

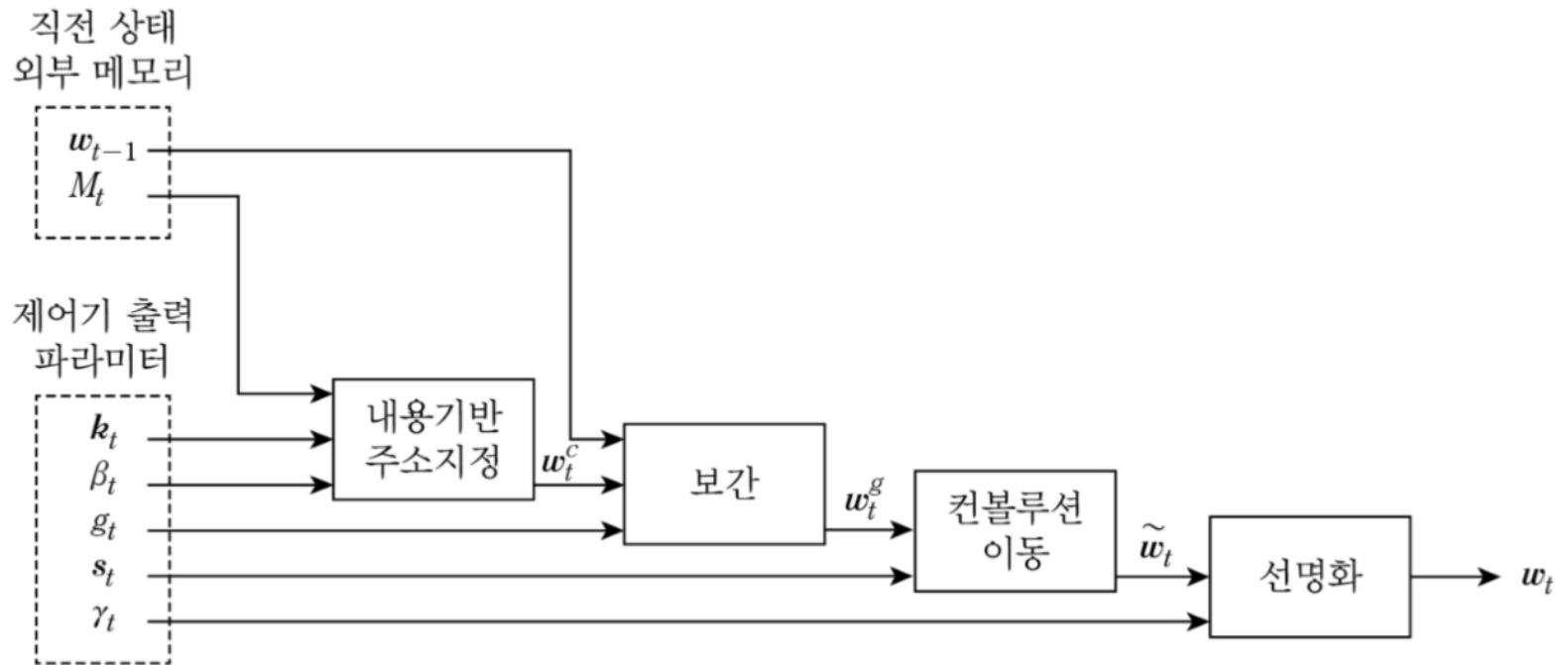
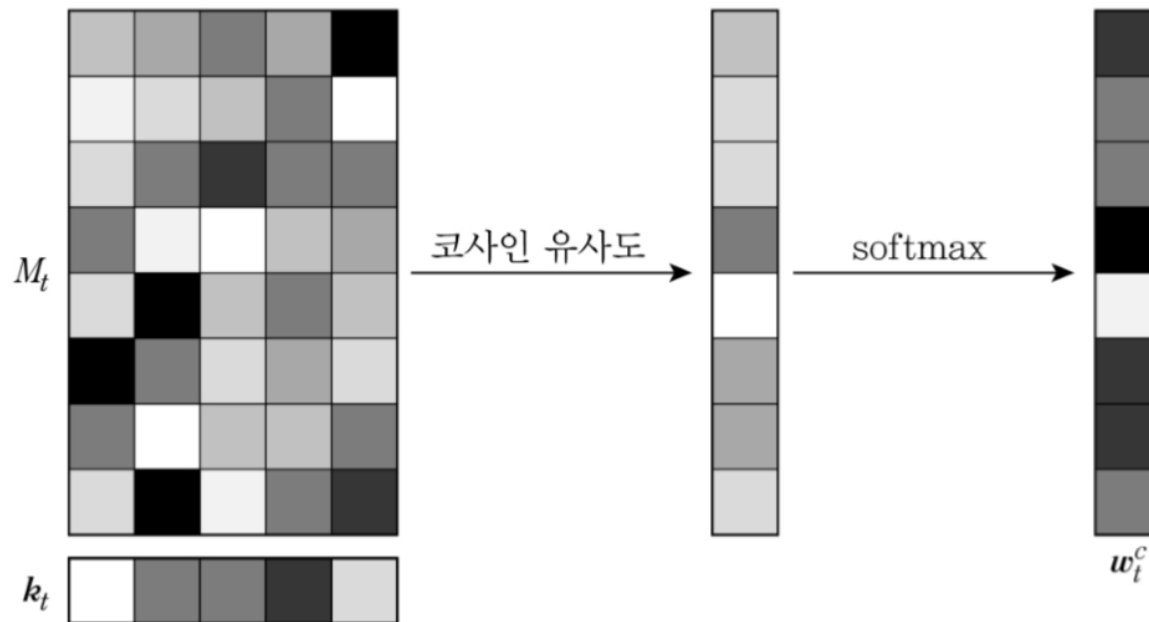


그림 5.89 주소지정을 위한 가중치 벡터 계산 과정

뉴럴 튜링 머신

❖ 주소지정 - 내용기반 주소지정

- 헤드가 계산한 키 벡터 k_t 와 외부 메모리 각 행의 유사도에 따라 접근할 메모리 위치를 결정



$$D(u, v) = \frac{u \cdot v}{|u||v|}$$

$$w_t^c[k] = \frac{\exp\{D(k_t, M_t[k])\beta_t\}}{\sum_j \exp\{D(k_t, M_t[j])\beta_t\}}$$

그림 5.90 내용기반 주소지정 과정을 통한 w_t^c 의 계산

뉴럴 튜링 머신

❖ 주소지정 – 위치기반 주소지정

1. 보간 단계
2. 컨볼루션 이동 단계
3. 선명화 단계

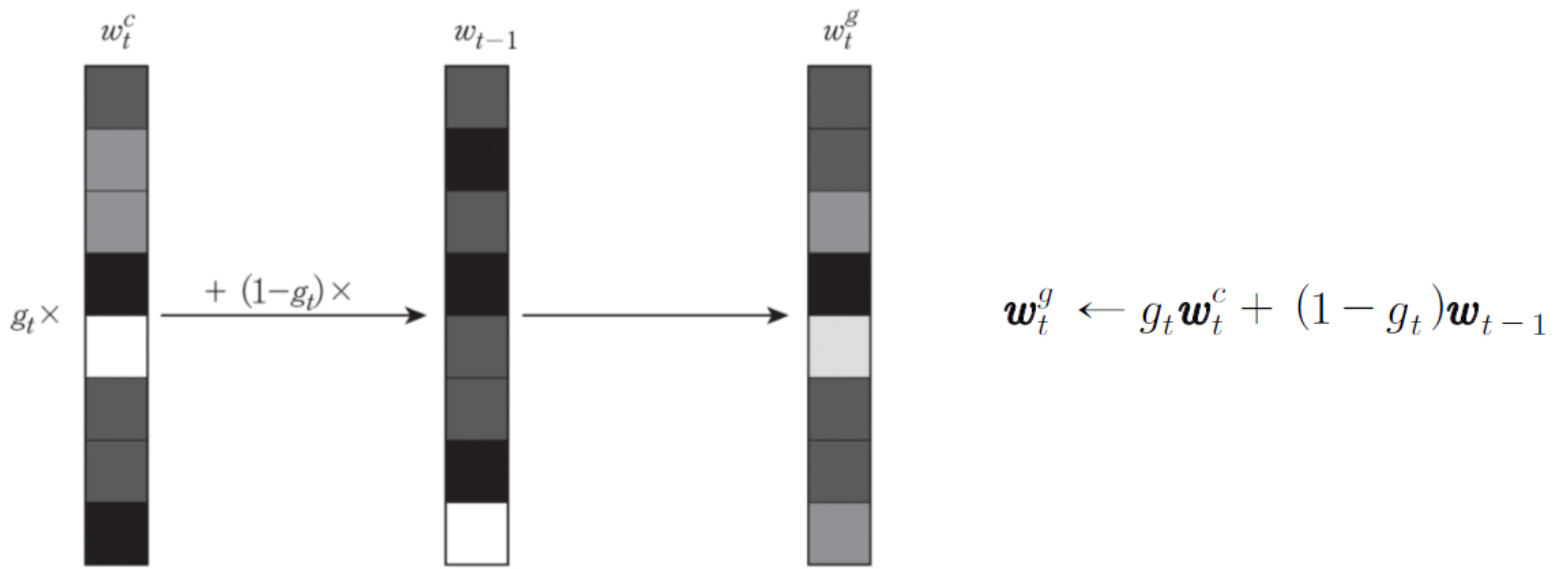
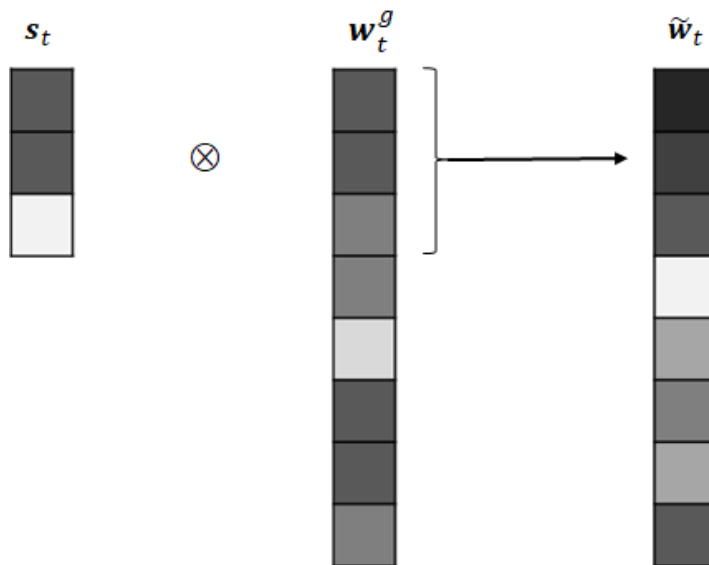


그림 5.91 가중치 벡터 계산 과정의 보간 단계

뉴럴 튜링 머신

❖ 주소지정 – 위치기반 주소지정

1. 보간 단계
2. 컨볼루션 이동 단계
3. 선명화 단계



$$\tilde{w}_t[i] \leftarrow \sum_{k=0}^{N-1} w_t^g[k] s_t[i-k]$$

그림 5.92 가중치 벡터 계산 과정의 컨볼루션 이동 단계

뉴럴 튜링 머신

❖ 주소지정 – 위치기반 주소지정

1. 보간 단계
2. 컨볼루션 이동 단계
3. 선명화 단계

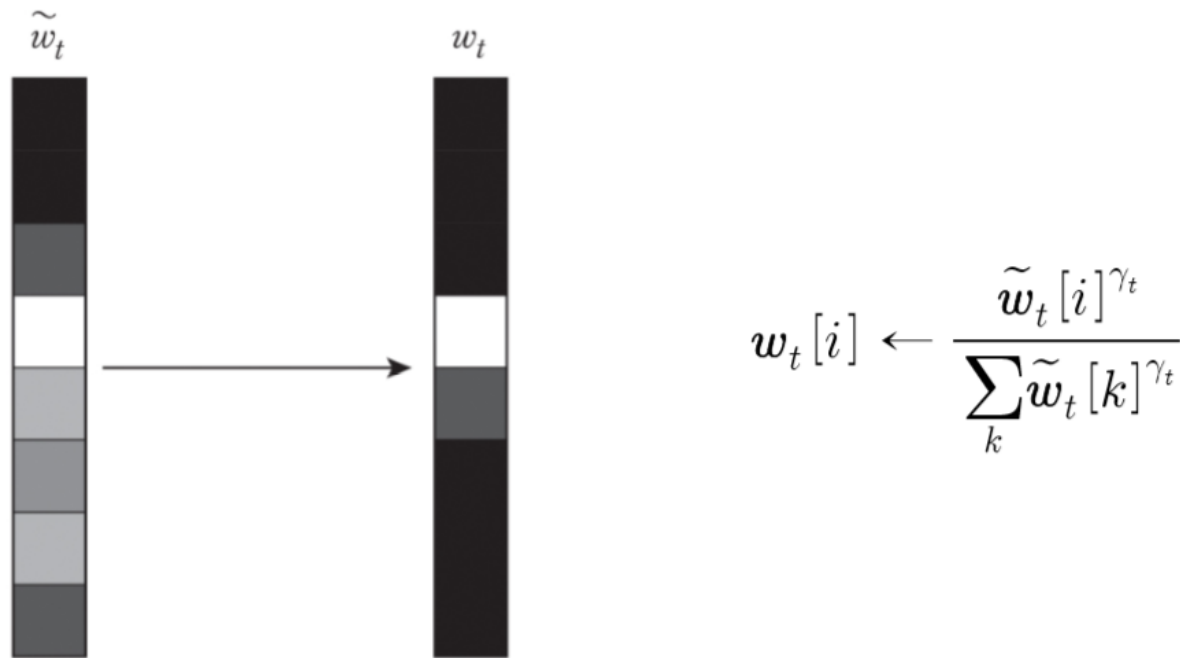


그림 5.93 가중치 벡터 계산 과정의 선명화 단계

뉴럴 튜링 머신

❖ 뉴럴 튜링 머신의 학습

- 제어기는 신경망으로 구현되고, 외부 메모리는 함수 연산을 통해서 계산되는 가중치 벡터를 사용하여 접근
- 모든 연산은 파라미터들이 있는 함수의 계산을 통해 수행
- 뉴럴 튜링머신은 **미분가능한 함수**
- 오차함수를 최소화하는 데 사용하는 **경사 하강법 기반의 학습 알고리즘** 사용

7.2 미분 가능 신경망 컴퓨터 DNC

- ❖ 미분 가능 신경망 컴퓨터 (Differentiable Neural Computer, DNC)
 - 뉴럴 튜링 머신의 개선된 형태

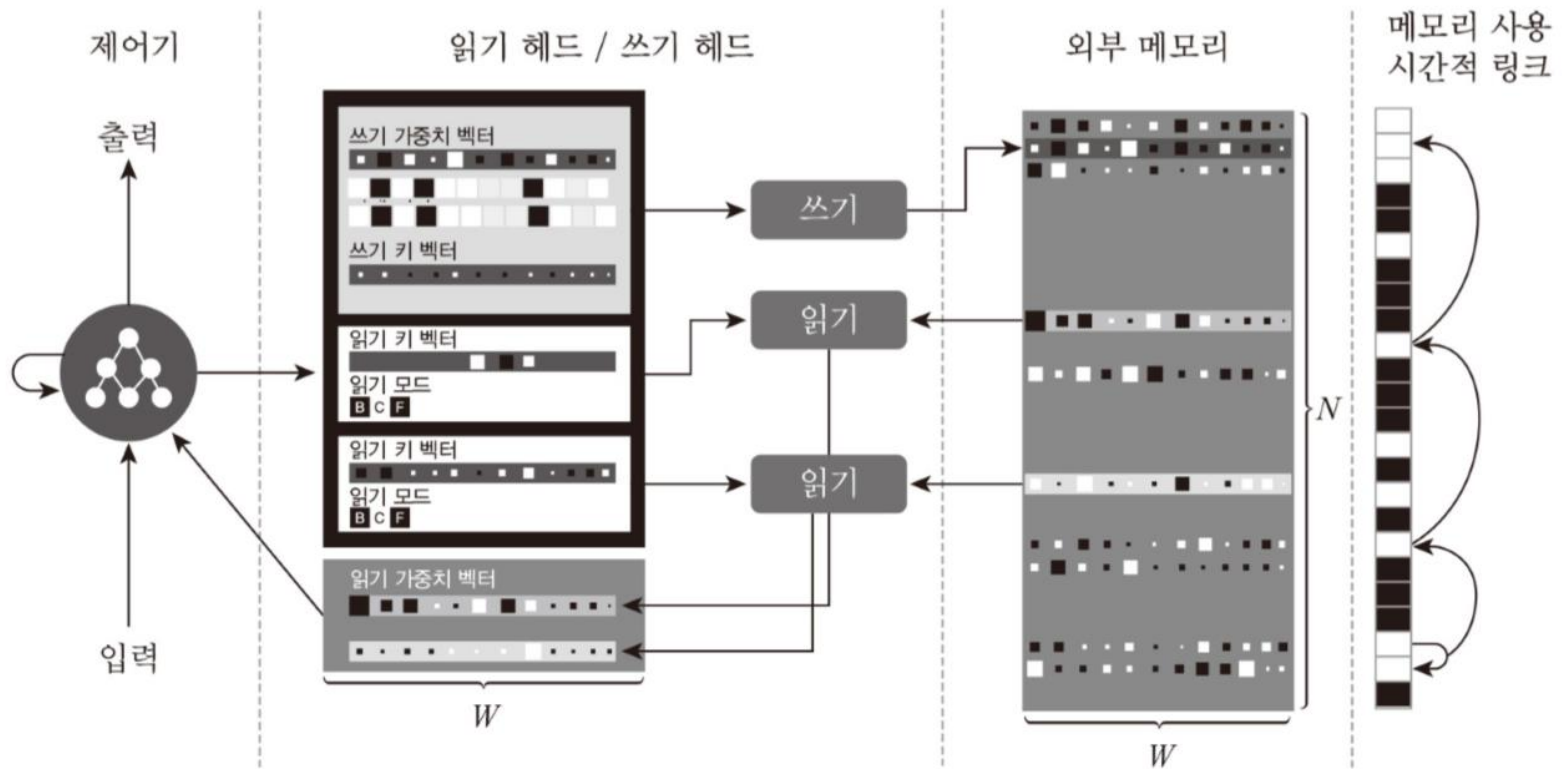


그림 5.94 미분가능 신경망 컴퓨터 DNC

7.3 메모리망 MemoryNet

❖ 메모리망 (MemoryNet)

- 모듈 I 는 입력 x 를 특징벡터 $I(x)$ 로 변환
- 모듈 G 는 모듈 I 의 출력 $I(x)$ 를 메모리 M 에 반영하는 역할
- 모듈 O 는 주어진 $I(x)$ 에 관련된 메모리 M 의 내용을 읽어내어 출력 특징 벡터 o 를 생성
- 모듈 R 은 출력 특징벡터 o 를 원하는 형태의 출력 r 로 변환
- 각 모듈은 기계학습 모델로 구현
- 질의응답 시스템 구현에 적용

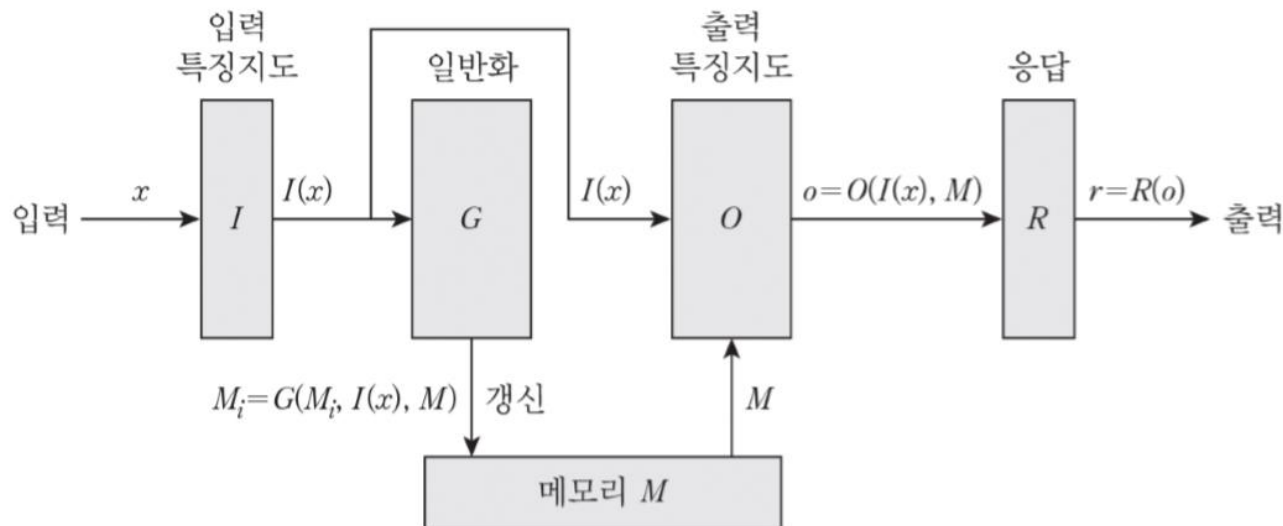


그림 5.95 메모리망 MemoryNet

7.4 종단간 메모리망 MemN2N

❖ 종단간 메모리망 MemN2N

- 메모리망(MemoryNet)을 확장하여 만든 종단간 학습 모델
- 질의응답 시스템 구현에 적용

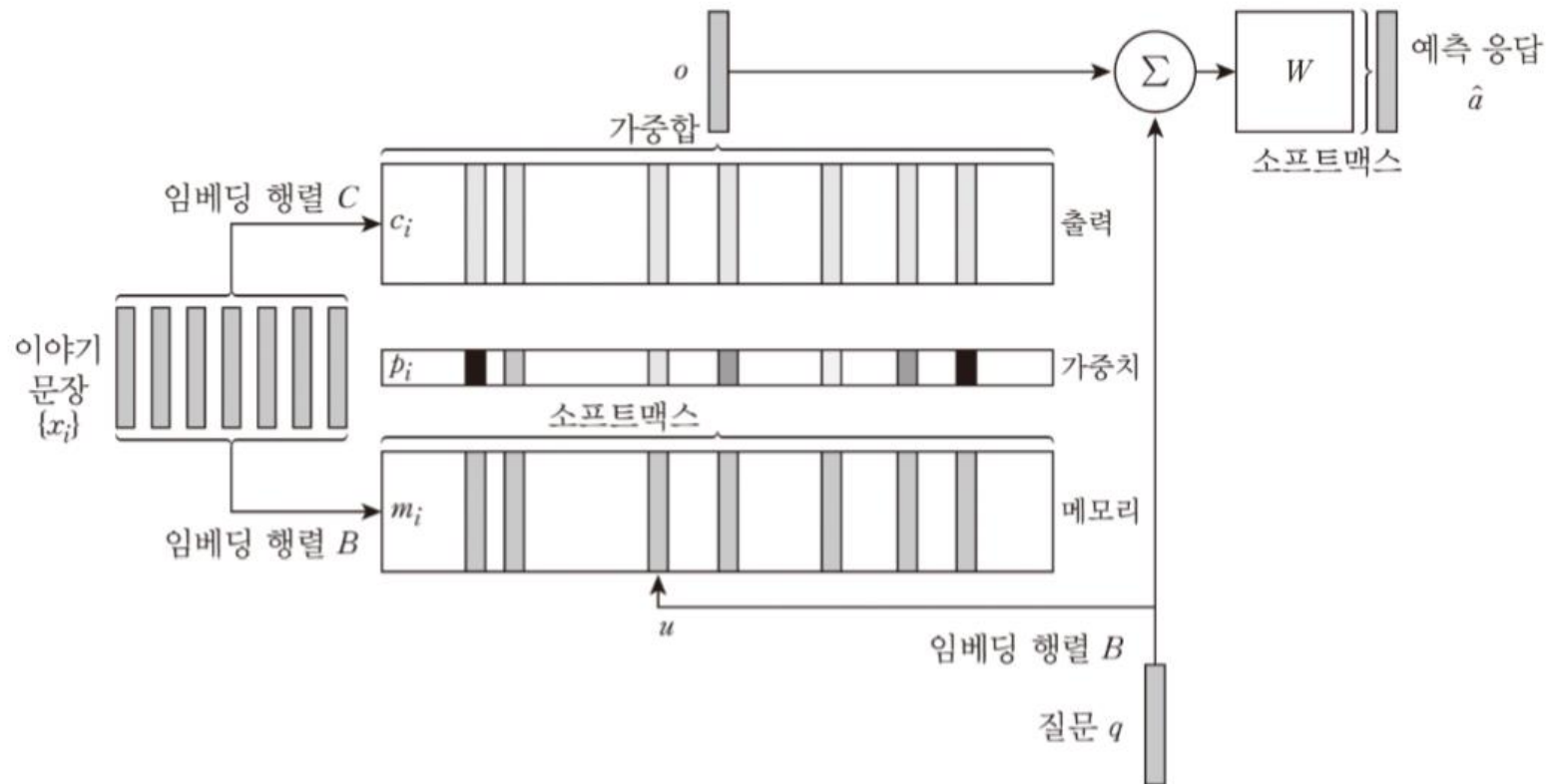


그림 5.98 종단간 메모리망 모델의 총별 모델

7.5 동적 메모리망 DMN

❖ 동적 메모리망(Dynamic Memory Network, DMN)

- 자연어 처리를 위한 메모리망 모델
- 입력 모듈, 질문 모듈, 에피 소드 메모리 모듈, 응답 모듈로 구성

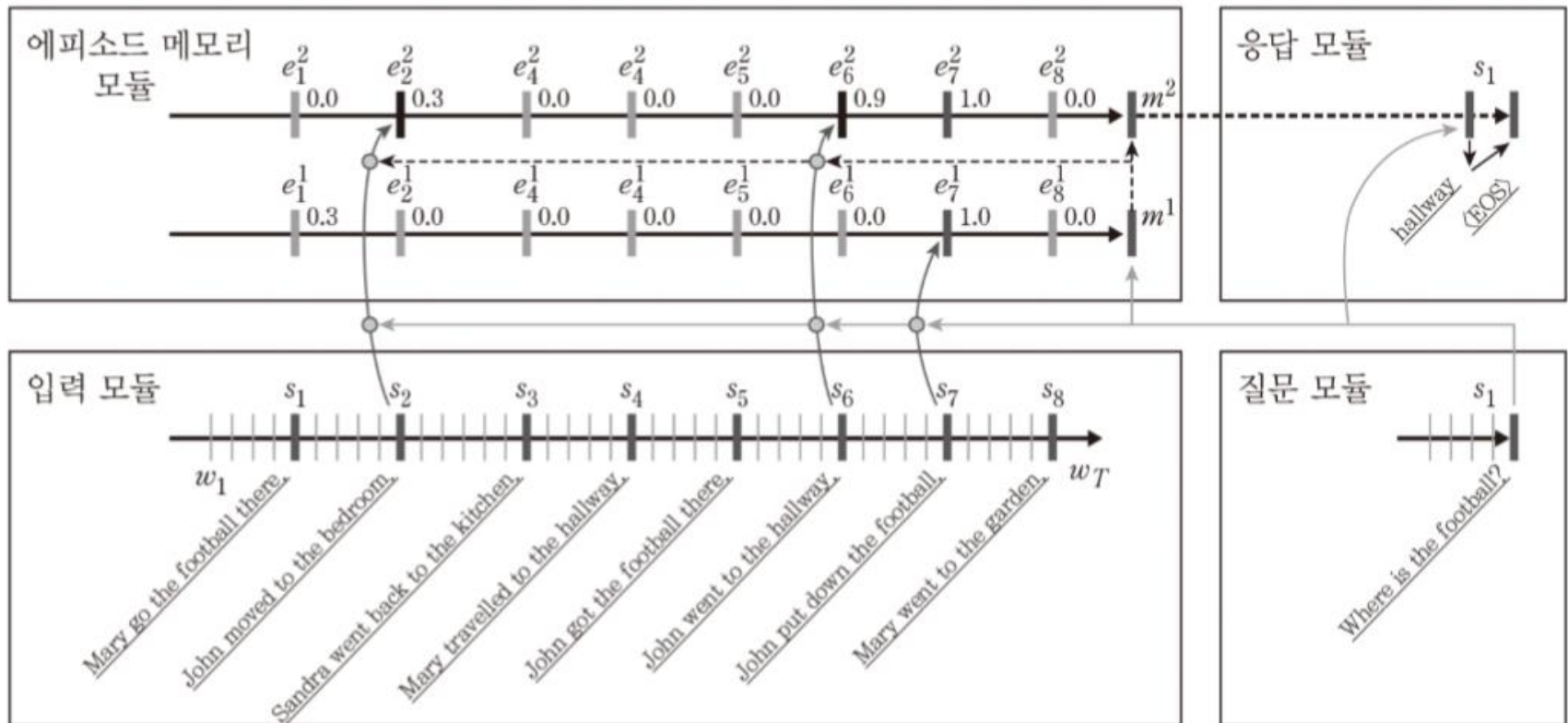


그림 5.100 동적 메모리망의 구성 [출처: Kumar 등, 2016]

8. 딥러닝 개발 환경

❖ 하드웨어 환경

- GPU
 - Nvidia GPU의 병렬처리 컴퓨팅 프레임워크 CUDA 지원
- Google TPU (Tensor Processing Unit)
- Microsoft FPGA 가속기

❖ 소프트웨어 환경

- **텐서플로우**(TensorFlow)
- 카페(Caffe),
- 토치(Torch)/**파이토치**(PyTorch)
- 씨아노(Theano)
- **케라스**(Keras)
- 파이런2(Pylearn2)
- 싸이킷런(Scikit-Learn)
- DL4J
- Cuda-ConvNet
- RNNLIB 등